

12.1 Réduction simultanée

Théorème 12.1

E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, $(u_i)_{i \in I} \in \mathcal{L}(E)^I$ famille d'endomorphismes de E .

1. $\forall i, u_i$ est diagonalisable. $\forall i \neq j, u_i \circ u_j = u_j \circ u_i$.
Alors $\exists \beta$ base de E tq $\forall i, [u_i]_\beta \in \mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ (matrices diagonales).
2. $\forall i, u_i$ trigonalisable, $\forall i \neq j, u_i \circ u_j = u_j \circ u_i$.
Alors $\exists \beta$ base de $E, [u_i]_\beta \in \mathcal{T}_n(\mathbb{K})$ (triangulaire supérieure).

Démonstration. Par récurrence forte sur $\dim E$.

(1) On suppose qu'il existe i_0, u_{i_0} n'est pas une homothétie. Soit $\lambda \in \text{Sp}(u_{i_0})$.

$F_\lambda = \ker(u_{i_0} - \lambda \text{id}) \neq \{0\}$ et $\neq \{E\}$ (car pas λid).

$u_i \circ u_{i_0} = u_{i_0} \circ u_i$ alors F_λ est u_i stable.

Soit $v_i = u_i|_{F_\lambda} : F_\lambda \rightarrow F_\lambda$ endo induit. (grâce au polynôme annulateur scindé racines simples)

Chaque u_i est diagonalisable $\implies v_i = u_i|_{F_\lambda}$ est diagonalisable et $\forall i, \forall j, v_i \circ v_j = v_j \circ v_i$.

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u_{i_0})} E_\lambda(u_{i_0})$$

Puis HR sur chaque $E_\lambda(u_{i_0})$, la famille $u_i|_{E_\lambda}$ possède une base β_λ de vecteurs propres.

Par concaténation des β_λ , on a une base β commune de vecteurs propres.

(2), pour trigonaliser, récurrence sur $\dim E$.

Soit i_0 tq u_{i_0} pas une homothétie, soit λ une valeur propre $E_\lambda(u_{i_0})$ associé.

$$E = E_\lambda(u_{i_0}) \oplus G \quad \text{avec } G \text{ un supp.}$$

$E_\lambda(u_{i_0})$ est u_i stable $\forall i$ (par commutativité).

Dans une base β adaptée à la somme directe :

$$[u_i]_\beta = \begin{pmatrix} A_i & B_i \\ 0 & C_i \end{pmatrix} \begin{matrix} E_\lambda(u_{i_0}) \\ G \end{matrix}$$

$$\forall i, \forall j, \begin{pmatrix} A_i & B_i \\ 0 & C_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_j & B_j \\ 0 & C_j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_j & B_j \\ 0 & C_j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_i & B_i \\ 0 & C_i \end{pmatrix}$$

$$\text{donc } \begin{pmatrix} A_i A_j & * \\ 0 & C_i C_j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_j A_i & * \\ 0 & C_j C_i \end{pmatrix}$$

$A_i A_j = A_j A_i$ de même pour les C_i , et par HR, $\exists P, Q$,

$$\forall i, \quad A_i = P T_i P^{-1} \text{ et } C_i = Q T'_i Q^{-1}$$

$$\begin{pmatrix} P^{-1} & 0 \\ 0 & Q^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_i & B_i \\ 0 & C_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} T_i & * \\ 0 & T'_i \end{pmatrix}$$

Or T_i et T'_i sont triangulaires, donc la matrice obtenue est triangulaire. Théorème démontré. $\square$

Idée à retenir

Pour exos similaires : récurrence sur la dimension + exhiber un sous-espace stable non trivial.

Applications directes du théorème

1. $(GL_n(\mathbb{C}), \times)$ est isomorphe comme groupe à $(GL_m(\mathbb{C}), \times) \implies n = m$.

Démonstration. Étude des sous-groupes H de $GL_n(\mathbb{C})$ vérifiant :

$$\forall M \in H, M^2 = I$$

Soit H un tel sous-groupe. H est abélien. $M, N \in H \implies (MN)^2 = I \implies MNMN = I$. Or $M^{-1} = M$ et $N^{-1} = N$, donc $MN = N^{-1}M^{-1} = NM$.

$\forall M \in H, X^2 - 1$ annule M et $(X^2 - 1) = (X - 1)(X + 1)$. Donc chaque M est diagonalisable avec $\text{Sp}(M) \subset \{-1, 1\}$.

Les éléments commutent et sont diagonalisables, ils sont donc simultanément diagonalisables.

$$\exists P \in GL_n(\mathbb{C}) \text{ tq } \forall M \in H, M = P \begin{pmatrix} \pm 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \pm 1 \end{pmatrix} P^{-1}$$

Donc $|H| \leq 2^n$. De plus, si $H = \left\{ \begin{pmatrix} \pm 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \pm 1 \end{pmatrix} \right\}$, convient, de card 2^n . Donc la

borne est optimale.

Soit $\varphi : \begin{matrix} GL_n(\mathbb{C}) & \rightarrow & GL_m(\mathbb{C}) \\ \mapsto & & \end{matrix}$ un isomorphisme. Soit H_n un sous-groupe optimal de $GL_n(\mathbb{C})$ (card 2^n). Alors $|\varphi(H_n)| = 2^n$.

Or $\varphi(H_n)$ est un sous-groupe de $GL_m(\mathbb{C})$ d'exposant 2 (car φ morphisme). Donc $|\varphi(H_n)| \leq 2^m$.

Donc $2^n \leq 2^m \implies n \leq m$. Par symétrie, $m \leq n$. Donc $n = m$. $\square$

2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, soit $u_A : \begin{matrix} \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \rightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ M & \mapsto & AM \end{matrix}$.

$$u_A \circ u_A = M \mapsto A^2 M \text{ et } u_A^k : M \mapsto A^k M.$$

$$\text{Si } P \in \mathbb{C}[X], P(u_A) : M \mapsto P(A)M.$$

$$\forall P \in \mathbb{C}[X], P(u_A) = 0 \iff P(A) = 0 \text{ (en prenant } M = I_n).$$

Donc $\mu_A = \mu_{u_A}$. On en déduit que A est diagonalisable si et seulement si u_A l'est.

$\text{Sp}(A) = \text{Sp}(u_A)$ (mais pas les mêmes multiplicités).

Si A diagonalisable, $AM = \lambda M \implies (A - \lambda I)M = 0$. Donc $\text{Im}(M) \subset \ker(A - \lambda I) = E_\lambda(A)$.

$$\begin{aligned} E_\lambda(u_A) &= \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mid \text{Im}(M) \subset E_\lambda(A)\} \\ &= \{(C_1 \dots C_n) \mid C_i \in E_\lambda(A)\} \\ &\simeq (E_\lambda(A))^n \end{aligned}$$

Donc $\dim E_\lambda(u_A) = n \dim E_\lambda(A)$.

$$\chi_{u_A} = (\chi_A)^n, \quad \text{tr}(u_A) = n \text{tr}(A) \quad \text{et} \quad \det(u_A) = (\det A)^n$$

Si A pas diagonalisable : Fonctions continues de A (densité des matrices diagonalisables) :

$$\chi_{u_A} = (\chi_A)^n; \quad \text{tr}(u_A) = n \text{tr}(A) \quad \text{et} \quad \det(u_A) = (\det A)^n$$

Application : $A, B \in \mathcal{M}_n(E)$,

$$\begin{aligned} \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(E) & \rightarrow & \mathcal{M}_n(E) \\ M & \mapsto & AM + MB \\ & & = u_A(M) + v_B(M) \end{array} \right. \end{aligned}$$

Si A et B sont diagonalisables, u_A et v_B le sont.

$$u_A \circ v_B = v_B \circ u_A$$

(car $A(MB) = (AM)B$).

u_A et v_B sont simultanément diagonalisables, et donc $\varphi = u_A + v_B$ est diagonalisable.

On verra que φ diago $\implies A$ et B diago.

Application (3) (Rayon spectral) : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$,

$$\rho(A) = \max_{\lambda \in \text{Sp}(A)} |\lambda| = \text{rayon spectral de } A.$$

Aucun lien en général entre ρ_{A+B} , ρ_{AB} et ρ_A, ρ_B .

Théorème 12.2

Si $AB = BA$, alors $\rho(A + B) \leq \rho(A) + \rho(B)$ et $\rho(AB) \leq \rho(A)\rho(B)$.

Démonstration. Trigonalisation simultanée; $\exists P$ tq $A = PT_1P^{-1}$ et $B = PT_2P^{-1}$.

Donc $A + B = P(T_1 + T_2)P^{-1}$ et $AB = P(T_1T_2)P^{-1}$. □

Exo 1 : Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tq $AB = 0$. Alors A et B sont simultanément trigonalisables.

difficile

Exo 2 : $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose que $\text{rg}(AB - BA) \leq 1$. Alors A et B sont simultanément trigonalisables.

Dém exo 1. Si $A \in GL_n(\mathbb{C})$, $B = 0 \implies$ évident.

Si $A \notin GL_n(\mathbb{C})$. Alors $\text{Im}(A) \neq \mathbb{C}^n$ et $\ker A \neq \{0\}$.

Aff : $\ker A$ stable par B . Si $X \in \ker A$, $A(BX) = 0$ (car $AB = 0 \implies \text{Im } B \subset \ker A$).

Considérons l'endomorphisme induit $f_B : \ker A \rightarrow \ker A$ défini par $X \mapsto BX$. C'est bien défini car $\ker A$ est stable par B .

Soit $X \in \ker A \setminus \{0\}$ un vecteur propre de f_B (existe car on travaille sur $\mathbb{C}$). On complète X en une base β de $\mathbb{C}^n$.

Dans cette base, comme $X \in \ker A$, la première colonne de A est nulle :

$$[A]_\beta = \left[\begin{array}{c|c} 0 & * \\ \hline 0 & A_1 \end{array} \right]$$

Comme X est vecteur propre de B (pour une valeur propre λ), la première colonne de B est de la forme $(\lambda, 0, \dots, 0)^T$:

$$[B]_\beta = \left[\begin{array}{c|c} \lambda & * \\ \hline 0 & B_1 \end{array} \right]$$

Calculons le produit $AB = 0$ par blocs :

$$[A]_\beta [B]_\beta = \left[\begin{array}{c|c} 0 & * \\ \hline 0 & A_1 B_1 \end{array} \right] = 0$$

Donc $A_1 B_1 = 0$. Par hypothèse de récurrence (H.R), A_1 et B_1 sont simultanément trigonalisables. On en déduit que A et B sont simultanément trigonalisables. $\square$